

[Bài đọc] Tạo cấu trúc project MVC đơn giản

1. Mục tiêu bài học

- Hiểu cách tổ chức project Java Web theo mô hình MVC
- Tự tạo một project Java Web đơn giản có đầy đủ các phần: **Model**, **View**, **Controller**
- Sử dụng **Servlet**, **JSP**, **JDBC** để kết nối với CSDL và xử lý logic

2. Cấu trúc thư mục

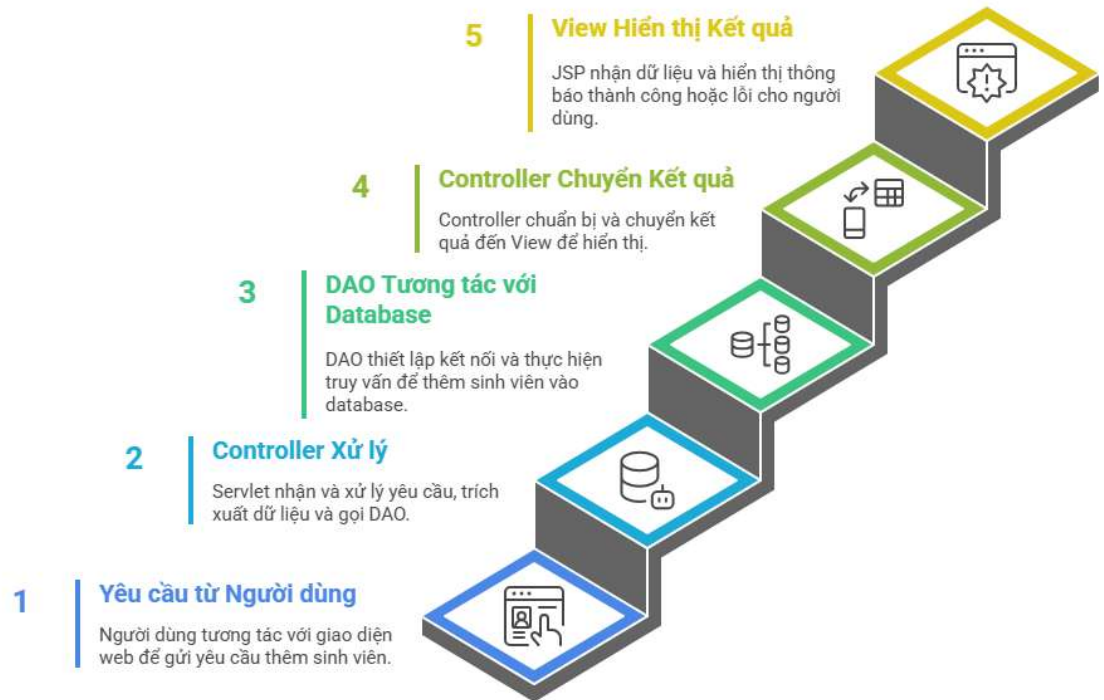
```
MyWebApp/
├── src/
│   ├── com.example.mvc/
│   │   ├── controller/    ← Xử lý request (Servlet)
│   │   ├── model/        ← Class Java đại diện cho dữ liệu (JavaBean)
│   │   ├── dao/          ← Xử lý truy vấn DB (Data Access Object)
│   │   └── util/          ← Kết nối CSDL (JDBC helper)
│   ├── WebContent/
│   │   ├── views/        ← Giao diện JSP (View)
│   │   ├── WEB-INF/
│   │   └── web.xml        ← Cấu hình Servlet
```

3. Mô hình hoạt động

- Người dùng gửi request (ví dụ: thêm sinh viên)
- **Controller (Servlet)** xử lý request, gọi **DAO**
- **DAO** thực hiện thao tác với DB và trả kết quả
- **Controller** chuyển kết quả sang **View (JSP)** để hiển thị

- View hiển thị kết quả

Quy trình Thêm Sinh viên



4. Cách xây dựng từng thành phần

- Model – JavaBean

```
// model/Student.java
package com.example.mvc.model;

public class Student {
    private int id;
    private String name;
    private String email;

    // Constructor, getter, setter
}
```

- DAO – Truy vấn DB

```
// dao/StudentDAO.java
package com.example.mvc.dao;

import com.example.mvc.model.Student;
import java.sql.*;
import java.util.*;

public class StudentDAO {
    private Connection conn;

    public StudentDAO(Connection conn) {
        this.conn = conn;
    }

    public List<Student> getAllStudents() throws SQLException {
        List<Student> list = new ArrayList<>();
        String sql = "SELECT * FROM students";
        Statement stmt = conn.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
        while (rs.next()) {
            Student s = new Student();
            s.setId(rs.getInt("id"));
            s.setName(rs.getString("name"));
            s.setEmail(rs.getString("email"));
            list.add(s);
        }
        return list;
    }
}
```

- Controller – Servlet

```
// controller/StudentServlet.java
package com.example.mvc.controller;

import com.example.mvc.dao.StudentDAO;
import com.example.mvc.model.Student;
import com.example.mvc.util.DBUtil;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;

import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.util.List;

@WebServlet("/")
public class StudentServlet extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
        Connection conn = DBUtil.getConnection();
        StudentDAO dao = new StudentDAO(conn);
        try {
            List<Student> students = dao.getAllStudents();
            req.setAttribute("studentList", students);
            RequestDispatcher rd = req.getRequestDispatcher("/views/list.jsp");
            rd.forward(req, resp);
        } catch (Exception e) {
            throw new ServletException(e);
        }
    }
}
```

- View – JSP

```
<!-- views/list.jsp -->
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<html>
<head><title>Student List</title></head>
<body>
<h2>Danh sách sinh viên</h2>
<table border="1">
    <tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Email</th></tr>
    <c:forEach var="s" items="${studentList}">
        <tr>
            <td>${s.id}</td>
            <td>${s.name}</td>
            <td>${s.email}</td>
        </tr>
    </c:forEach>
</table>
</body>
</html>
```

- DBUtil – Kết nối JDBC

```
// util/DBUtil.java
package com.example.mvc.util;

import java.sql.*;

public class DBUtil {
    public static Connection getConnection() {
        try {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            return DriverManager.getConnection(
                "jdbc:mysql://localhost:3306/mydb",
                "root",
                "123456"
            );
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```

5. Tổng kết

- Project MVC gồm 3 phần rõ ràng: Model (JavaBean + DAO), View (JSP), Controller (Servlet)
- Áp dụng JDBC để truy cập CSDL đơn giản
- Cấu trúc thư mục rõ ràng giúp dễ mở rộng lên Spring MVC sau này